Laboratori 3 · Quanta sal té l'aigua de mar?

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 8 · mig grup. En grups de 4. S'avalua amb la rúbrica (criteris 5.1 i 5.4).

Seguretat.

- La placa calefactora i la càpsula cremen: no les toquis fins que el professor ho digui.
- Quan quedi poca aigua, abaixa el foc: la sal pot esquitxar. Ulleres posades!

Material: aigua de mar filtrada (o aigua amb 38 $\frac{g}{L}$ de sal preparada pel professor), aigua de l'aixeta, aigua destil·lada, 3 càpsules de porcellana, placa calefactora, proveta de 50 mL, balança. **Procediment:** pesa cada càpsula buida, posa-hi 50 mL d'aigua i escalfa fins que s'evapori tota. Deixa refredar i torna a pesar.

1 **Hipòtesi.** Quina aigua deixarà més residu? I l'aigua destil·lada?

2 **Resultats.**

Aigua	Càpsula buida (g)	Càpsula + residu (g)	Residu (g)	Concentració ($\frac{g}{L}$)
De mar				
De l'aixeta				
Destil·lada				

3 **Calcula** la concentració de sals de cada aigua (passa els 50 mL a L amb un factor). Es compleix la hipòtesi?

4 **L'aigua de l'aixeta té sals?** Llavors, és una substància pura? Per què l'aigua potable no és aigua pura?

5 **Les dessalinitzadores.** L'àrea de Barcelona té una planta dessalinitzadora al Prat de Llobregat. Per què és important en anys de sequera? Per què gasta molta energia?